Reporte

Nombres:	Matrículas:
Steven Roel Mejia Contreras Juan Jose Montoya Zapata	2226582 2226584
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor:** Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad:	**Actividad:** U3 – Diseño Arquitectural del Sistema (Caso 14 CargoBox)
Fecha:	

Bibliografia (Formato APA)

Evans, E. (2003). Domain-Driven Design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley.

Fowler, M. (2002). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley.

Fowler, M. (2011, 14 de julio). CQRS. martinfowler.com. https://martinfowler.com/bliki/CQRS.html

Nygard, M. (2011, 15 de noviembre). Documenting architecture decisions. Cognitect. https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions

Objetivo:

Diseñar la arquitectura de la lógica de negocio de CargoBox a partir de los entregables de la Unidad 2: elegir el patrón de lógica de negocio con una tabla comparativa basada en cinco historias de usuario, construir el mapa de dominio explicando qué representa cada elemento y qué reglas protege, diseñar los Application Services de la Service Layer con CQRS básico, y modelar el sistema con un diagrama de clases, dos diagramas de secuencia y Architecture Decision Records (ADR) publicados en GitHub, junto con la matriz de trazabilidad y la bitácora de uso de IA.

Procedimiento:

Caso de estudio e insumos de la Unidad 2

CargoBox es una empresa de paquetería que ofrece envíos nacionales. El precio depende de dimensiones, peso, destino y nivel de servicio, y cada paquete recibe una guía única. El proceso inicia cuando el remitente entrega el paquete en sucursal (se pesa, se mide y se genera la guía) y avanza por centros de distribución con los estados recibido, clasificado, en tránsito, centro destino, en reparto y entregado. Cada cambio de estado debe producir un evento de rastreo y la entrega requiere evidencia de recepción (BRD, sección 1).

Tabla 1. Documentos de la Unidad 2 utilizados.

Documento	Cómo se usó en esta actividad
01 BRD	Contexto, restricciones (30 kg, 100×100×100 cm, 2 intentos, 5 días de resguardo, niveles Estándar/Express), necesidades y criterios de éxito.

Documento	Cómo se usó en esta actividad
02 User Stories	Las 5 historias seleccionadas (US01, US04, US05, US06, US09) y sus criterios Dado/Cuando/Entonces.
03 BPMN	Secuencia del proceso: validar límites → generar guía → escaneo y clasificación → reparto → evidencia o intento fallido → resguardo.
04 Modelo de dominio y glosario	Entidades Guía, EventoRastreo, IntentoEntrega, EvidenciaEntrega, NivelServicio; reglas del modelo; glosario; matriz TR-01…TR-05.

Historias de usuario seleccionadas

Se seleccionaron cinco historias del documento de User Stories. El criterio fue cubrir el proceso principal del BPMN de punta a punta e incluir al menos un flujo con excepción, concentrando las reglas con más estados e invariantes.

Tabla 2. Historias de usuario seleccionadas.

ID	Historia (resumen)	Actor	Reglas que involucra	Por qué se eligió
US01	Registro de envío y generación de guía	Empleado de sucursal	RN-01, RN-02, RN-03	Es el inicio del proceso (BPMN) y contiene la validación de límites y el cálculo de tarifa.
US04	Escaneo de ingreso y salida en centro de distribución	Personal del centro de distribución	RN-04, RN-05	Genera los cambios de estado y eventos de rastreo; ataca el problema de rastreo incompleto (TR-02).
US05	Registro de intento de entrega fallido	Repartidor	RN-04, RN-05, RN-06	Flujo de excepción principal del BPMN: máximo 2 intentos y paso a resguardo.
US06	Captura de evidencia de entrega	Repartidor	RN-04, RN-05, RN-07	Cierre exitoso del proceso; la evidencia obligatoria es una invariante clara (TR-04).
US09	Consulta de historial detallado para remitentes	Remitente	RN-08	Necesidad de solo lectura que reduce llamadas a Atención al Cliente (TR-01); justifica separar consultas (CQRS).

Las cinco historias cubren el proceso principal de punta a punta (recepción → movimiento → entrega o excepción → consulta) y concentran las reglas con más estado e invariantes. Se dejaron fuera, para el trabajo final, las historias de cancelación y corrección (US02, US03), entrega a terceros (US07), consulta del destinatario (US08), reagendamiento (US10), cambio de dirección (US11) e incidencias, alertas y pérdida (US12–US15): reutilizan el mismo agregado Guía y se pueden agregar sin cambiar la arquitectura.

Tabla 3. Reglas de negocio que el diseño debe proteger.

ID	Regla de negocio	Evidencia U2
RN-01	Peso máximo 30 kg y dimensiones máximas 100×100×100 cm; si se excede, no se genera guía estándar (carga especial o rechazo).	BRD §6; US01; BPMN compuerta «¿Cumple límites?»
RN-02	Cada paquete recibe una guía única que lo identifica en todo su recorrido.	BRD §1; US01; Glosario «Guía»
RN-03	La tarifa depende de dimensiones, peso, destino y nivel de servicio (Estándar 3–5 días hábiles, Express 24–48 h).	BRD §1 y §6
RN-04	Los estados avanzan en orden: recibido → clasificado → en tránsito → centro destino → en reparto → entregado.	BRD §1; Glosario «Estado del paquete»
RN-05	Todo cambio de estado genera un evento de rastreo con ubicación y marca de tiempo.	BRD §1; US04; TR-02 (100 % de eventos)
RN-06	Máximo 2 intentos de entrega; al segundo fallido el paquete regresa al centro de distribución (resguardo) y se notifica al destinatario.	BRD §6; US05; BPMN
RN-07	La entrega solo se completa con firma digital y foto; los intentos fallidos no generan evidencia y solo hay un intento exitoso.	US06; Modelo de dominio §4; TR-04
RN-08	El remitente ve la línea de tiempo completa del envío.	US09; BRD entrevista P12; TR-01

01. Elección del patrón de lógica de negocio

Se compararon los tres patrones de lógica de negocio de Fowler (2002): Transaction Script, Table Module y Domain Model. Cada criterio se calificó de 1 (malo) a 5 (excelente) con base en las cinco historias seleccionadas, y cada fila se relaciona con una evidencia de la Unidad 2.

Tabla 4. Comparación ponderada con evidencia de la Unidad 2 (1 = malo, 5 = excelente).

Criterio del caso	Peso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Complejidad de reglas	25%	1	2	5	US01 (límites y carga especial), US05 (2 intentos), US06 (firma + foto)
Estados e invariantes	20%	1	2	5	BRD §1: 6 estados en orden; Modelo de dominio §4: un solo intento exitoso con evidencia
Interacción entre conceptos	15%	2	3	5	Modelo de dominio §3: Guía ↔ EventoRastreo ↔ IntentoEntrega ↔ EvidenciaEntrega

Criterio del caso	Peso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Cambios esperados	10%	1	3	4	BRD §6.3: reembolso Express y costo por cambio de dirección pendientes; US02, US10–US15 por agregar
Garantizar un evento por cada cambio de estado	15%	1	2	5	TR-02 y criterio de éxito «100 % de cambios de estado con evento»
Consultas de solo lectura	5%	5	4	2	US09: el remitente solo consulta su historial
Rapidez de desarrollo inicial	10%	5	4	2	Restricción del curso: entrega por etapas
Total ponderado	**100%**	**1.75**	**2.55**	**4.45**	**Gana Domain Model**

Tabla 5. Ventajas, riesgos y consecuencias de cada alternativa en CargoBox.

Patrón	Ventajas en CargoBox	Riesgos	Consecuencias si se elige
Transaction Script	Muy rápido de programar; ideal para la consulta de US09.	Cada script (registrar, escanear, entregar) tendría que acordarse de validar el estado y crear el evento de rastreo.	Se repetiría el problema actual del BRD: eventos de rastreo incompletos (TR-02).
Table Module	Organiza la lógica por tabla (guías, eventos); sencillo con un ORM de registros.	Las reglas que cruzan Guía, IntentoEntrega y Evidencia quedan repartidas entre módulos.	El dominio queda atado al esquema de base de datos y es difícil proteger invariantes.
Domain Model	Las reglas RN-01…RN-07 viven en la Guía; se prueban sin base de datos; usa el lenguaje del glosario.	Más clases y mayor curva de aprendizaje.	Requiere repositorios y una capa de aplicación delgada; el costo se compensa con CQRS para las consultas.

Decisión: Domain Model para los comandos (US01, US04, US05, US06) y consultas directas a un modelo de lectura para US09. Es una combinación delimitada: el patrón principal es Domain Model, y la consulta del remitente no pasa por el agregado porque no cambia el estado ni aplica reglas. El problema concreto que resuelve es que hoy los eventos de rastreo se registran incompletos (BRD §2): con Domain Model la Guía no puede cambiar de estado sin registrar su evento (RN-05), no puede pasar a entregada sin firma y foto (RN-07) y no acepta un tercer intento (RN-06). El costo que introduce es más clases y la necesidad de mapear la Guía a la base de datos mediante un repositorio.

02. Mapa de dominio

El mapa de dominio traduce el lenguaje y las reglas de la Unidad 2 en responsabilidades. No se convirtió cada tabla en una entidad: solo se modeló lo que el sistema debe reconocer, proteger o comunicar en las cinco historias. La Guía es el centro del dominio

(Modelo de dominio §3) y es la única puerta de entrada para modificar su rastreo, sus intentos y su evidencia.

Primero se delimitaron los contextos. El núcleo del negocio (Core Domain) es Envíos y Rastreo, porque ahí están las reglas y los problemas del BRD; la Red de Distribución da soporte; la Consulta de Rastreo es el lado de lectura (CQRS) y Notificaciones es un subdominio genérico.

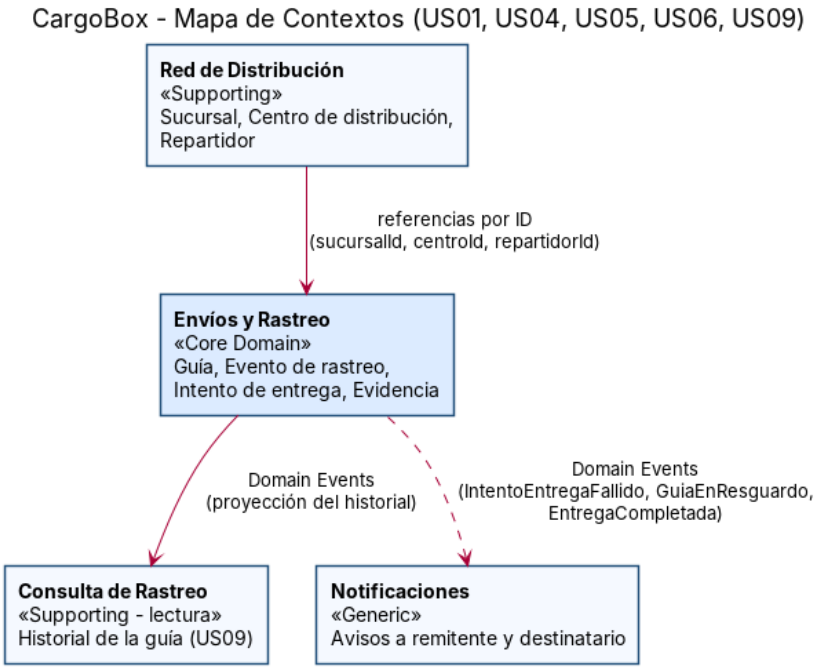


Figura 1. Mapa de contextos de CargoBox.

Tabla 6. Qué representa cada elemento del dominio y qué regla protege.

Elemento	Tipo DDD	Qué representa en el negocio	Reglas que protege
Guía	Aggregate Root	El envío de un paquete desde que se registra en sucursal hasta que se entrega o queda en resguardo. Es lo que el cliente rastrea.	RN-02, RN-04, RN-05, RN-06, RN-07
EventoRastreo	Entidad (dentro de Guía)	Cada movimiento del paquete: estado, fecha, hora, ubicación y quién lo registró.	RN-05 (no se crea fuera de la Guía)
IntentoEntrega	Entidad (dentro de Guía)	Cada visita del repartidor al domicilio, con su número y resultado.	RN-06 (máximo 2), RN-07 (solo uno exitoso)
NumeroGuia	Value Object	El código único impreso en la etiqueta.	RN-02
Persona (remitente / destinatario)	Value Object	Quién envía y quién debe recibir, con nombre, teléfono y dirección.	Datos obligatorios para generar la guía (US01)
Direccion	Value Object	Destino del paquete; su código postal determina el centro destino.	RN-03 (destino para la tarifa)
Peso / Dimensiones	Value Objects	Medidas tomadas en sucursal.	RN-01 (≤ 30 kg, ≤ 100×100×100 cm)

Elemento	Tipo DDD	Qué representa en el negocio	Reglas que protege
NivelServicio	Value Object	Estándar (3–5 días hábiles) o Express (24–48 h); define la fecha estimada.	RN-03
Dinero (tarifa / valor declarado)	Value Object	Precio cobrado y valor que el remitente declara del contenido.	RN-03
EstadoGuia	Value Object	La fase actual: RECIBIDO, CLASIFICADO, EN_TRANSITO, CENTRO_DESTINO, EN_REPARTO, ENTREGADO o EN_RESGUARDO.	RN-04 (transiciones válidas)
Ubicacion	Value Object	Sucursal o centro donde ocurrió un evento.	RN-05
EvidenciaEntrega	Value Object	Firma digital, foto y nombre de quien recibe.	RN-07 (firma y foto obligatorias)
Sucursal	Aggregate Root	Punto donde el remitente entrega el paquete y se genera la guía.	Origen de la guía; referenciada por ID
CentroDistribucion	Aggregate Root	Instalación que clasifica y despacha; atiende una zona de códigos postales.	Define el centro destino de cada guía
Repartidor	Aggregate Root	Persona que hace el reparto final y captura la evidencia.	Registra intentos y entregas; referenciado por ID
Cotizador	Domain Service	Cálculo de tarifa que usa peso, dimensiones, destino y nivel de servicio.	RN-03
PoliticaTarifa (TarifaEstandar, TarifaExpress)	Interfaz de dominio	La forma de cobrar de cada nivel de servicio.	RN-03 (una política por nivel)

Tabla 7. Domain Events.

Domain Event	Historia	Qué significa para el negocio	Quién reacciona
GuiaGenerada	US01	Se aceptó el paquete y existe una guía con tarifa.	Historial de rastreo; notificación al remitente
EscaneoRegistrado	US04	El paquete entró o salió de un centro y cambió de estado.	Historial de rastreo
IntentoEntregaFallido	US05	El repartidor no encontró al destinatario.	Historial; aviso al destinatario de la visita
GuiaEnResguardo	US05	Segundo intento fallido: el paquete regresa al centro de distribución.	Notificación al destinatario (recoger o reagendar en 5 días hábiles)
EntregaCompletada	US06	Se entregó con firma y foto.	Historial; aviso al remitente

La Figura 2 (página horizontal) muestra el mapa de dominio con las relaciones y la regla que protege cada una.

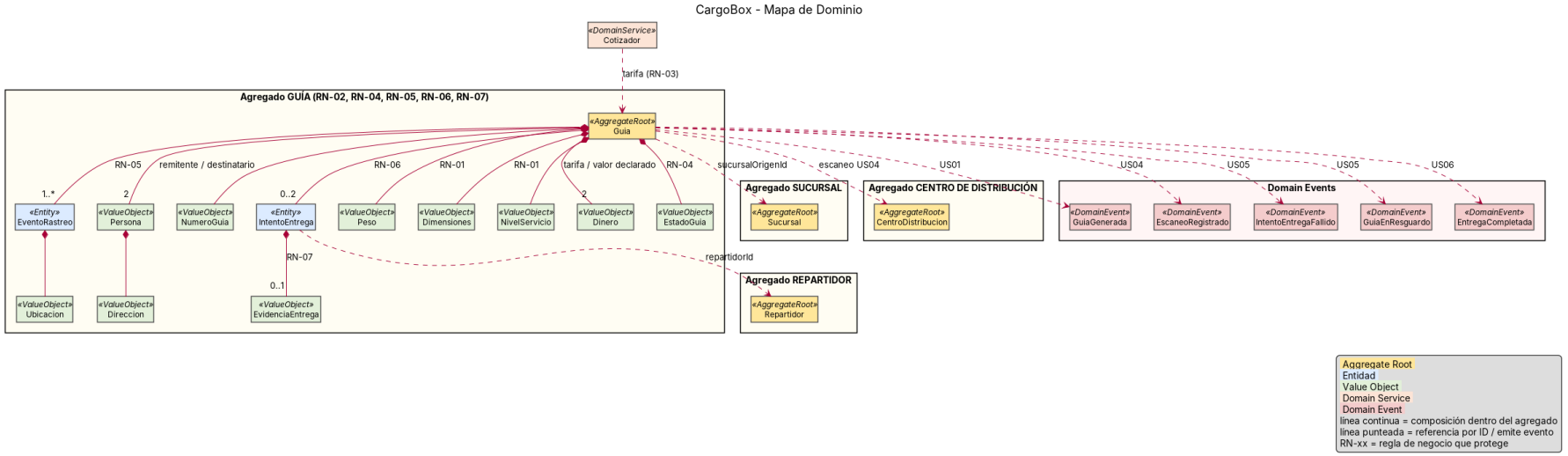


Figura 2. Mapa de dominio: agregados (amarillo), entidades (azul), Value Objects (verde), Domain Service (naranja) y Domain Events (rojo).

Lenguaje ubicuo

Tabla 8. Términos del glosario de la Unidad 2 y su nombre en el modelo (incluye los términos nuevos del punto 03).

Término (glosario U2)	Significado	Nombre en el modelo
Guía	Código único generado al registrar un paquete, que lo identifica durante todo su recorrido.	Guia, NumeroGuia
Remitente	Persona que entrega el paquete en sucursal y origina el envío.	Guia.remitente : Persona
Destinatario	Persona designada para recibir el paquete en la dirección de entrega.	Guia.destinatario : Persona
Empleado de sucursal	Recibe, pesa, mide y registra el paquete.	actor de RegistrarGuiaCommand
Centro de distribución	Instalación donde se clasifican y transfieren los paquetes.	CentroDistribucion
Repartidor	Encargado del reparto final y de capturar la evidencia.	Repartidor, repartidorId
Evento de rastreo	Registro generado cada vez que el paquete cambia de estado o ubicación.	EventoRastreo
Estado del paquete	Fase del ciclo de vida del envío.	EstadoGuia
Escaneo de ingreso / salida	Lectura de la guía al llegar o salir de un centro.	Guia.registrarEscaneo(), TipoEscaneo
Nivel de servicio	Modalidad contratada (Estándar o Express) con tiempo comprometido.	NivelServicio
Carga especial	Paquete que excede peso o dimensiones máximas.	CargaEspecialRequerida (error de dominio)
Valor declarado	Monto que el remitente asigna al contenido.	Guia.valorDeclarado : Dinero
Intento de entrega	Cada visita del repartidor al domicilio.	IntentoEntrega
Resguardo	Retención en el centro de distribución tras intentos fallidos (máx. 5 días hábiles).	EstadoGuia.EN_RESGUARDO
Evidencia de entrega	Firma digital y fotografía que certifican la recepción.	EvidenciaEntrega
Fecha estimada de entrega	Fecha calculada con el nivel de servicio.	Guia.fechaEstimada()
Transición inválida	Intento de cambiar la guía a un estado que no sigue el orden del recorrido.	TransicionEstadoInvalida (error de dominio)
Límite de intentos	Ya se hicieron los 2 intentos de entrega y la guía está en resguardo.	LimiteIntentosExcedido (error de dominio)
Evidencia incompleta	Falta la firma digital o la foto de la entrega.	EvidenciaIncompleta (error de dominio)
Entrega ya registrada	La guía ya tiene un intento exitoso con evidencia.	EntregaYaRegistrada (error de dominio)

Término (glosario U2)	Significado	Nombre en el modelo
Guía no encontrada	No existe una guía con el número recibido.	GuiaNoEncontrada (error de aplicación)
Historial del envío	Línea de tiempo que ve el remitente: estado actual, fecha estimada y eventos.	HistorialEnvioView

El lenguaje ubicuo es el mismo en el negocio, en los diagramas y en el código: el método se llama guia.registrarIntentoFallido(motivo) y no actualizarEstado(5), y el error de exceso de límites se llama CargaEspecialRequerida porque así lo nombra el glosario.

03. Service Layer

La Service Layer (Fowler, 2002) es la frontera de la aplicación de CargoBox: cada método expone un caso de uso completo de las cinco historias seleccionadas (US01, US04, US05, US06 y US09) y se limita a coordinar. Recibe la solicitud, obtiene los objetos necesarios mediante repositorios, invoca el comportamiento de la Guía, solicita la persistencia y devuelve un resultado. Lo que el negocio permite, calcula o protege (RN-01 a RN-07) no se escribe en los servicios: vive en el dominio, como se justifica más adelante.

Se definieron cuatro Application Services con un método por caso de uso y nombres tomados del glosario de la Unidad 2. Los casos que cambian el estado (US01, US04, US05, US06) reciben un Command y trabajan sobre el agregado Guía; la consulta del remitente (US09) se separa en un servicio de consulta que lee un modelo de lectura sin cargar la Guía, de acuerdo con la decisión de la sección 01 (CQRS básico).

Application Services y casos de uso

La Tabla 9 se presenta en una página horizontal para que sea legible.

Tabla 9. Application Services de CargoBox: un método por caso de uso.

Servicio	Método o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
EnvioApplicationService	registrarGuia(RegistrarGuiaCommand). US01	Remitente, destinatario, peso, dimensiones, nivelServicio, valorDeclarado, sucursalId	GuiaRepository, SucursalRepository, Cotizador, UnitOfWork, PublicadorEventos	GuiaRegistradaDTO (numeroGuia, tarifa, fechaEstimada). Error: CargaEspecialRequerida	RN-01: Peso, Dimensiones y Guia. RN-02: NumeroGuia. RN-03: Cotizador y PoliticaTarifa. RN-05: Guia (GuiaGenerada)
RastreoApplicationService	registrarEscaneo(RegistrarEscaneoCommand). US04	numeroGuia, tipoEscaneo (ingreso o salida), centroId, registradoPor	GuiaRepository, CentroDistribucionRepository, UnitOfWork, PublicadorEventos	EscaneoRegistradoDTO (numeroGuia, nuevoEstado, ubicacion, fechaHora). Errores: GuiaNoEncontrada, TransicionEstadoInvalida	RN-04: EstadoGuia y Guia. RN-05: Guia (EscaneoRegistrado)
EntregaApplicationService	registrarIntentoFallido(RegistrarIntentoFallidoCommand). US05	numeroGuia, repartidorId, motivo, ubicacion	GuiaRepository, UnitOfWork, PublicadorEventos	IntentoEntregaDTO (numeroIntento, estadoGuia). Errores: GuiaNoEncontrada, LimiteIntentosExcedido	RN-06: Guia (máximo 2 intentos; al segundo pasa a EN_RESGUARDO). RN-04 y RN-05 (IntentoEntregaFallido, GuiaEnResguardo)
EntregaApplicationService	capturarEvidenciaEntrega(CapturarEvidenciaEntregaCommand). US06	numeroGuia, repartidorId, firmaDigital, foto, nombreReceptor, ubicacion	GuiaRepository, AlmacenEvidencias, UnitOfWork, PublicadorEventos	EntregaRegistradaDTO (numeroGuia, estado ENTREGADO, fechaHora). Errores: EvidenciaIncompleta, EntregaYaRegistrada	RN-07: EvidenciaEntrega y Guia. RN-04 y RN-05 (EntregaCompletada)
ConsultaRastreoQueryService	consultarHistorial(ConsultarHistorialQuery). US09	numeroGuia, remitenteId	HistorialRastreoReader (interfaz de lectura)	HistorialEnvioView (estado actual, fecha estimada, línea de tiempo de eventos). Error: GuiaNoEncontrada	RN-08: proyección del modelo de lectura. No carga la Guía ni cambia estado

EntregaApplicationService agrupa dos métodos porque ambos representan el trabajo del repartidor sobre la misma Guía; cada método sigue siendo un caso de uso independiente con su propia transacción. Todos los colaboradores son interfaces (repositorios, UnitOfWork, PublicadorEventos, AlmacenEvidencias y HistorialRastreoReader); el servicio nunca conoce SQL, el ORM ni dónde se guardan los archivos. Cotizador es un Domain Service y los demás nombres (Guia, EvidenciaEntrega, EstadoGuia, Peso, Dimensiones, NumeroGuia) son los de la Tabla 6 y la Tabla 8.

Flujo de coordinación de los comandos

Los cuatro comandos siguen el mismo patrón. Se documenta una sola vez para mostrar qué hace el servicio y qué se queda fuera de él.

Tabla 10. Pasos de coordinación de un Application Service y lo que no hace.

Paso	Qué hace el servicio	Qué no hace
1	Recibe el Command con datos simples y lo convierte en objetos del dominio (Peso, Dimensiones, NivelServicio, EvidenciaEntrega).	No valida límites, estados ni evidencia: eso lo hacen los Value Objects y la Guía.
2	Abre el UnitOfWork: un caso de uso equivale a una transacción.	No mezcla dos casos de uso en una misma transacción.
3	Obtiene lo necesario: carga la Guía por NumeroGuia con GuiaRepository (en US01 pide el siguiente NumeroGuia y la tarifa al Cotizador; en US06 guarda antes la firma y la foto con AlmacenEvidencias).	No consulta tablas ni escribe SQL.
4	Invoca un solo método de negocio de la Guía: Guia.generar, registrarEscaneo, registrarIntentoFallido o registrarEntrega.	No cambia el estado ni crea EventoRastreo por su cuenta.
5	Pide guardar la Guía con GuiaRepository y confirma el UnitOfWork.	Si el dominio lanza un error, se deshace la transacción y no se guarda nada.
6	Publica con PublicadorEventos los Domain Events que la Guía acumuló (GuiaGenerada, EscaneoRegistrado, etc.) después de confirmar.	No llama directamente a Notificaciones: esa reacción es de los suscriptores del evento.
7	Devuelve un DTO de resultado o traduce el error de dominio a un mensaje del negocio.	No devuelve la entidad Guía a quien llama.

Dónde vive cada regla y por qué

Tabla 11. Ubicación de las reglas de negocio y justificación frente a la Service Layer.

Regla	Vive en	Por qué no está en la Service Layer
RN-01	Peso y Dimensiones (Value Objects) y Guia.generar	Es una condición de lo que el negocio permite (30 kg y 100×100×100 cm). Si estuviera en el servicio, otro punto de entrada podría crear guías sin validarla.
RN-02	NumeroGuia (Value Object); el repositorio entrega el siguiente número	La unicidad identifica al paquete en todo su recorrido. El servicio solo pide el número y no decide cómo se construye.
RN-03	Cotizador (Domain Service) y PoliticaTarifa	Calcula la tarifa con peso, dimensiones, destino y nivel de servicio; no pertenece a una sola entidad. El servicio solo invoca al Cotizador.
RN-04	EstadoGuia y Guia	Las transiciones válidas protegen el orden del recorrido. Si el servicio las validara, cada caso de uso repetiría la misma condición.
RN-05	Guia (registra el EventoRastreo en cada cambio de estado)	Es la invariante central del BRD (TR-02): la Guía no puede cambiar de estado sin su evento. Por eso el servicio nunca crea EventoRastreo.

Regla	Vive en	Por qué no está en la Service Layer
RN-06	Guia (cuenta los IntentoEntrega)	Máximo 2 intentos y paso a EN_RESGUARDO son invariantes del agregado. El servicio no cuenta intentos.
RN-07	EvidenciaEntrega y Guia.registrarEntrega	Firma y foto obligatorias y un solo intento exitoso protegen el cierre del proceso. El servicio solo entrega los datos capturados.
RN-08	Modelo de lectura (HistorialRastreoReader)	No cambia estado ni protege invariantes: es una proyección de la línea de tiempo. Por eso se resuelve sin pasar por el agregado.

Errores de dominio en lenguaje del negocio

Tabla 12. Errores que devuelven los servicios, expresados con términos del glosario.

Error	Lo lanza	Cuándo ocurre	Regla
CargaEspecialRequerida	Guia.generar	El paquete excede 30 kg o 100×100×100 cm y no puede generar guía estándar.	RN-01
TransicionEstadoInvalida	Guia	Se intentó pasar la guía a un estado que no sigue el orden recibido → entregado.	RN-04
LimiteIntentosExcedido	Guia	Se intentó registrar un tercer intento de entrega; la guía ya está en resguardo.	RN-06
EvidenciaIncompleta	EvidenciaEntrega	Falta la firma digital o la foto al intentar completar la entrega.	RN-07
EntregaYaRegistrada	Guia	La guía ya tiene un intento exitoso con evidencia.	RN-07
GuiaNoEncontrada	Application Service	No existe una guía con el NumeroGuia recibido.	RN-02

Revisión obligatoria de la Service Layer

Tabla 13. Revisión de los Application Services.

Pregunta	Respuesta del equipo	Evidencia
¿El nombre del método expresa una acción del negocio?	Sí. registrarGuia, registrarEscaneo, registrarIntentoFallido, capturarEvidenciaEntrega y consultarHistorial usan el vocabulario de las historias y evitan nombres técnicos como actualizarEstado o guardar.	US01, US04, US05, US06, US09; Tabla 8
¿El método coordina o contiene decisiones que deberían estar en el dominio?	Solo coordina. Las condiciones de RN-01 a RN-07 están en Guia, los Value Objects y el Cotizador (Tabla 11). Lo único que decide el servicio es la forma de la solicitud (que el Command llegue completo).	Tabla 10 y Tabla 11
¿El servicio depende de interfaces o de detalles concretos de base de datos?	Depende de interfaces: GuiaRepository, SucursalRepository, CentroDistribucionRepository, UnitOfWork, PublicadorEventos, AlmacenEvidencias y HistorialRastreoReader. Las implementaciones quedan en infraestructura.	Tabla 9; diagrama de clases (Figura 3)

Pregunta	Respuesta del equipo	Evidencia
¿La operación tiene un inicio y un final transaccional comprensible?	Sí. Cada método inicia el UnitOfWork al cargar la Guía y lo confirma después de guardarla. Ante un error de dominio se deshace todo y no se publican eventos. La consulta US09 no abre transacción de escritura.	Tabla 10, pasos 2, 5 y 6; Figuras 4 y 5
¿Los errores del dominio pueden explicarse con términos del negocio?	Sí. Cada error corresponde a una regla y se nombra como en el glosario (por ejemplo CargaEspecialRequerida), de modo que la sucursal o el repartidor reciben un mensaje comprensible.	Tabla 12

Revisión con los principios SOLID

Antes de cerrar los diagramas se revisó el diseño con los cinco principios SOLID. Se registran cinco hallazgos; en tres de ellos la revisión cambió el diseño (columna «Cambio por la revisión»).

Tabla 14. Revisión del diseño con SOLID.

Principio	Cómo se cumple en CargoBox	Dónde se ve (clases)	Cambio por la revisión
S – Responsabilidad única	Cada Application Service atiende un área del negocio (envío, rastreo, entrega, consulta); la Guía protege las reglas; la proyección solo actualiza el historial y el NotificacionHandler solo avisa.	EnvioApplicationService, RastreoApplicationService, EntregaApplicationService, ConsultaRastreoQueryService, Guia, HistorialRastreoProjection, NotificacionHandler	Los avisos y la actualización del historial salieron de los servicios: ahora son suscriptores de los Domain Events (Tabla 10, paso 6).
O – Abierto/cerrado	Agregar un nivel de servicio o una regla de tarifa nueva se hace con una clase nueva, sin modificar el Cotizador; agregar una reacción a un evento (alerta de 24 h, US12) no modifica la Guía ni los servicios.	PoliticaTarifa, TarifaEstandar, TarifaExpress, PublicadorEventos	El Cotizador tenía un «if nivel == EXPRESS». Se reemplazó por la interfaz PoliticaTarifa (una clase por nivel). El reembolso Express pendiente (BRD §6.3) solo tocará TarifaExpress.
L – Sustitución de Liskov	Cualquier implementación puede usarse en lugar de su interfaz sin romper al que la usa: TarifaEstandar y TarifaExpress devuelven siempre un Dinero; MySqlGuiaRepository y MySqlHistorialRastreo cumplen sus contratos.	PoliticaTarifa, GuiaRepository, HistorialRastreoReader, HistorialRastreoWriter	Ninguno; se verificó que ninguna implementación lance errores nuevos ni cambie el significado del contrato.
I – Segregación de interfaces	Cada cliente depende solo de los métodos que usa: ConsultaRastreoQueryService solo lee el historial y la proyección solo escribe.	HistorialRastreoReader, HistorialRastreoWriter, GuiaRepository (porNumero, siguienteNumero, guardar)	El modelo de lectura tenía leer y escribir en una sola interfaz. Se separó en HistorialRastreoReader y HistorialRastreoWriter.

Principio	Cómo se cumple en CargoBox	Dónde se ve (clases)	Cambio por la revisión
D – Inversión de dependencias	Los servicios y el dominio dependen de interfaces; MySQL, el almacenamiento de fotos y el correo son detalles de infraestructura que se conectan desde afuera.	GuiaRepository, SucursalRepository, CentroDistribucionRepository, UnitOfWork, PublicadorEventos, AlmacenEvidencias, Notificador	capturarEvidenciaEntrega no tenía dónde guardar la firma y la foto. Se agregó la interfaz AlmacenEvidencias para que EntregaApplicationService no dependa del sistema de archivos.

Decisión, costo y supuestos pendientes

Decisión: se adopta una Service Layer delgada con cuatro servicios y cinco métodos, uno por caso de uso. El problema concreto que resuelve es que hoy los eventos de rastreo se registran incompletos (BRD §2): al concentrar cada cambio de estado en un solo método de la Guía y dejar al servicio solo la coordinación, ningún caso de uso puede omitir el evento (RN-05) ni la evidencia (RN-07). El costo que se acepta es mayor número de objetos (Commands, DTOs y servicios) y dos modelos para la misma información, el de escritura (Guía) y el de lectura (HistorialEnvioView).

Supuestos pendientes de validación con el equipo y con la Unidad 2: (1) el siguiente NumeroGuia lo entrega GuiaRepository; (2) la ubicación del repartidor llega dentro del Command de US05 y US06; (3) los eventos se publican después de confirmar la transacción; (4) en US09 se verifica que la guía pertenezca al remitente que consulta. Los nombres TransicionEstadoInvalida, LimiteIntentosExcedido, EvidenciaIncompleta, EntregaYaRegistrada, GuiaNoEncontrada y HistorialEnvioView son nuevos; se agregaron al glosario (Tabla 8) y al diagrama de clases (Figura 3).

04. Diagramas UML y ADR

El diagrama de clases separa visualmente la aplicación (Application Services y Commands en morado; el servicio de consulta, la Query y el modelo de lectura en azul), el dominio (agregado Guía, sus entidades, Value Objects, el Domain Service Cotizador con sus políticas de tarifa, los errores de dominio y las interfaces de repositorio) y la infraestructura (UnitOfWork, PublicadorEventos, AlmacenEvidencias, Notificador e implementaciones MySQL). Usa los mismos nombres que las Tablas 9 a 13. Se presenta en una página completa para que sea legible.

Diagramas de secuencia

La secuencia 1 muestra el flujo principal (registrarGuia, US01) con su excepción de carga especial, y en la misma figura la consulta del remitente (consultarHistorial, US09) para contrastar un Command con una Query. La secuencia 2 muestra el flujo con excepción: capturarEvidenciaEntrega (US06), con el error de evidencia incompleta, o registrarIntentoFallido (US05), con la regla de máximo dos intentos y resguardo. Todos los participantes existen en el diagrama de clases.

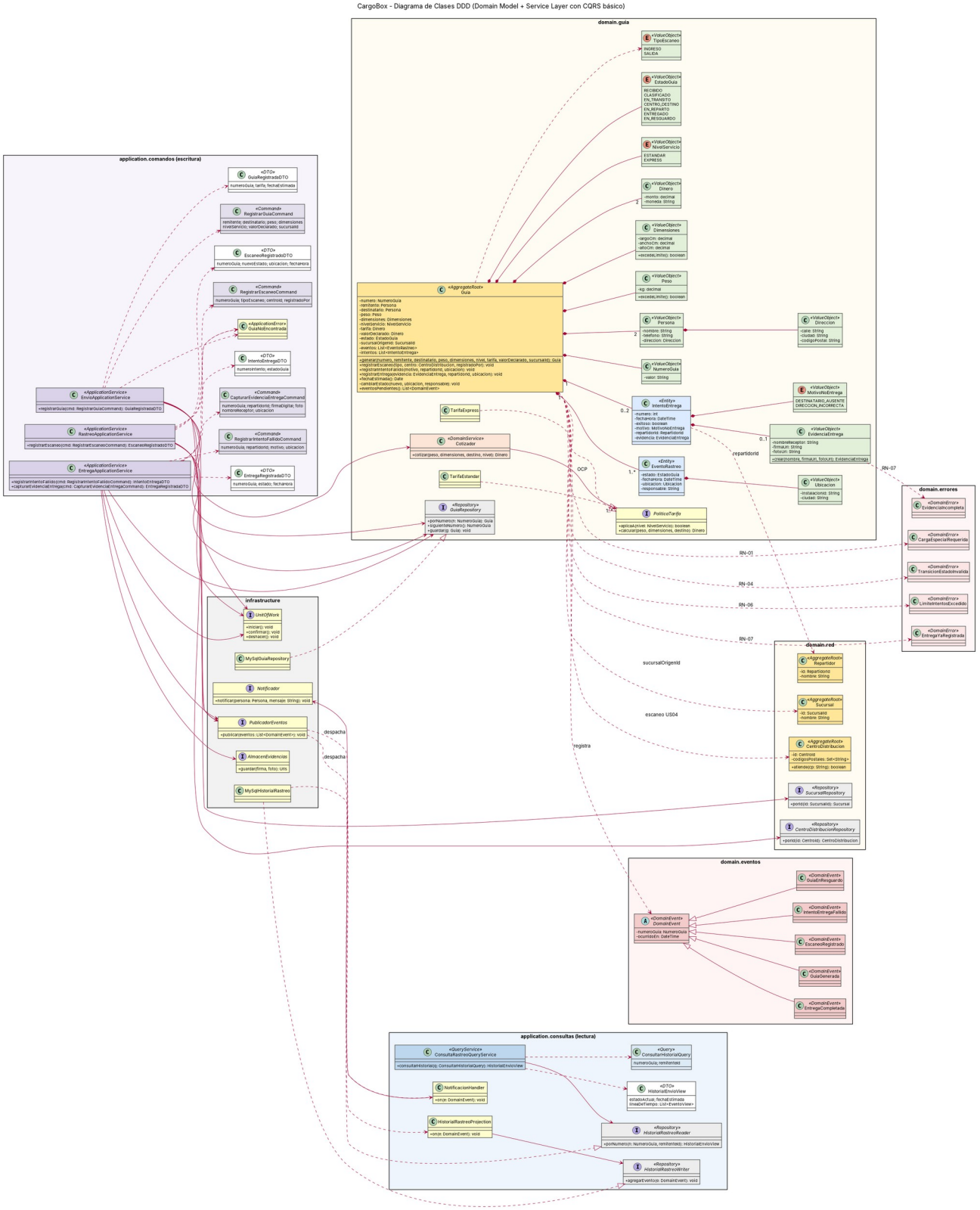


Figura 3. Diagrama de clases DDD de CargoBox.

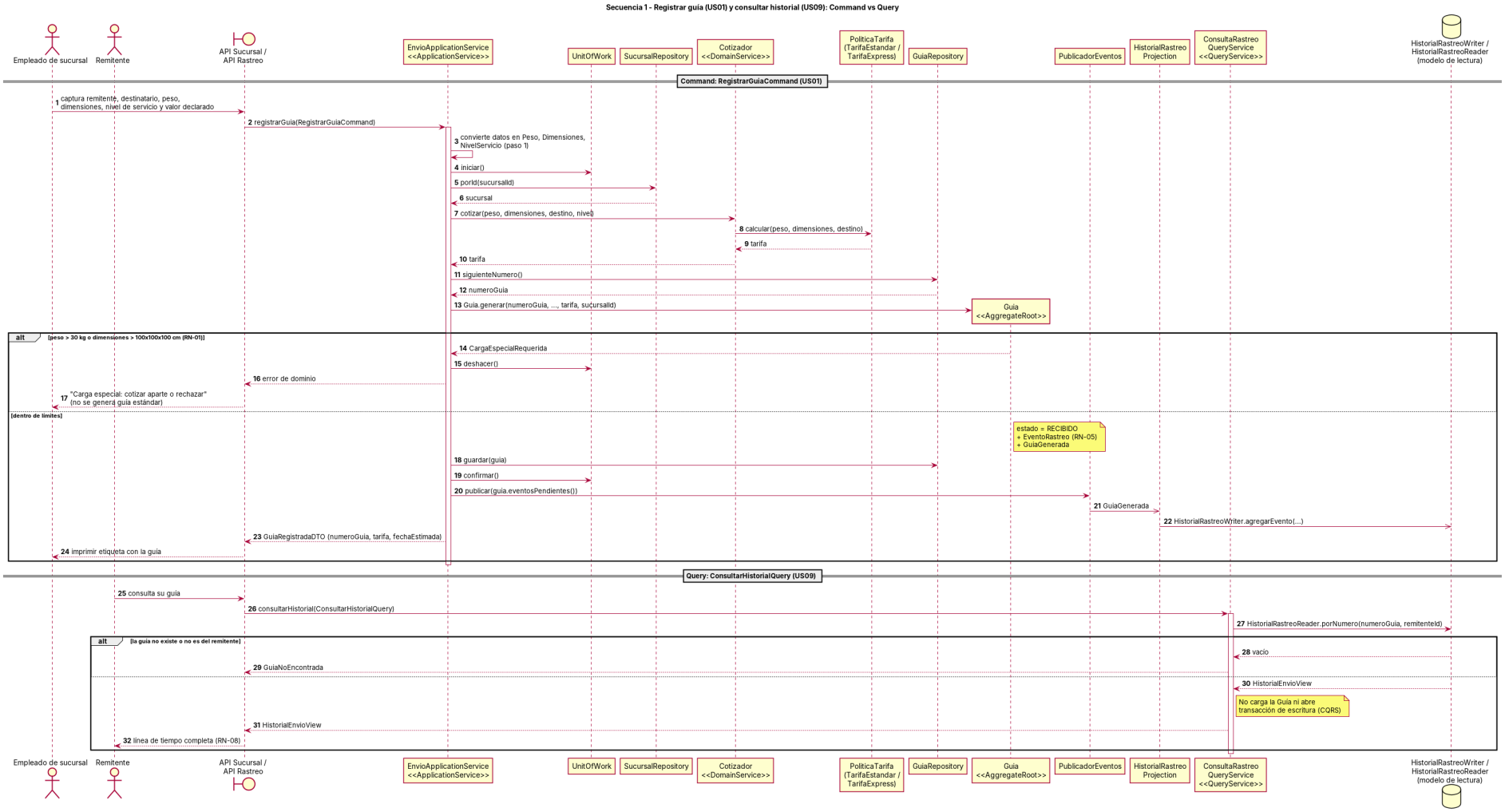


Figura 4. Secuencia 1: registrarGuia (US01) y consultarHistorial (US09).

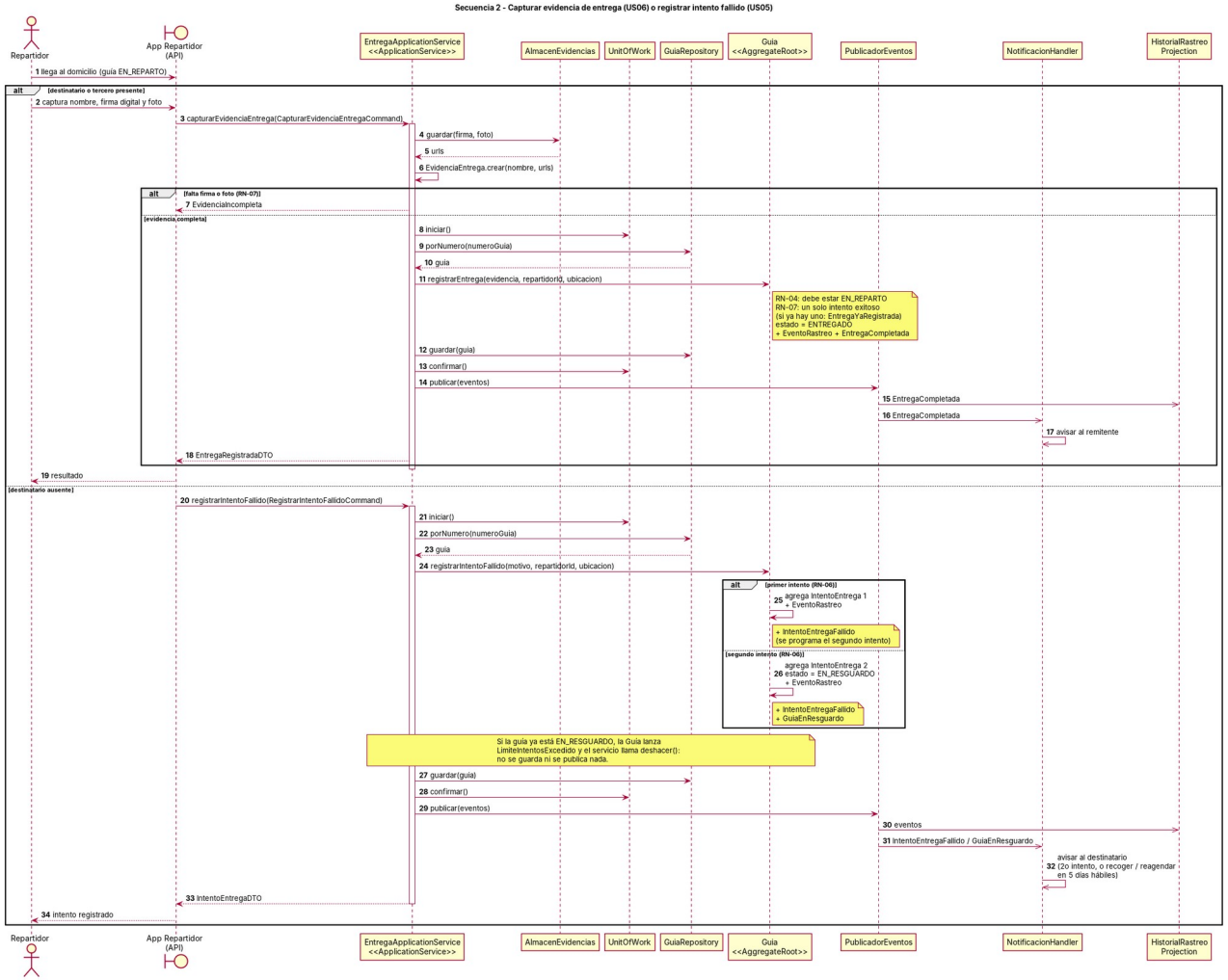


Figura 5. Secuencia 2: capturarEvidenciaEntrega (US06) o registrarIntentoFallido (US05).

Architecture Decision Records (ADR)

Cada decisión se documentó con los campos título, estado, contexto, alternativas, decisión, consecuencias y trazabilidad hacia las historias, reglas y la matriz TR de la Unidad 2. Cada ADR está en la carpeta docs/adr del repositorio.

ADR-001: Domain Model para comandos y consultas directas para lectura

Campo	Contenido
Estado	Aceptada (2026-10-12)
Contexto	Las historias US01, US04, US05 y US06 tienen reglas de límites, orden de estados, máximo de 2 intentos y evidencia obligatoria. El BRD reporta eventos de rastreo incompletos. US09 solo consulta.
Alternativas	Transaction Script (rápido, pero repite validaciones y puede olvidar el evento de rastreo); Table Module (acopla el dominio a las tablas).
Decisión	Usar Domain Model con el agregado Guía para todo lo que cambia el estado, y consultas directas a un modelo de lectura para US09.
Consecuencias	(+) Reglas en un solo lugar y probables sin base de datos. (−) Más clases y mapeo con repositorio. Trabajo posterior: agregar US02, US10–US15 sobre el mismo agregado.
Trazabilidad	US01, US04, US05, US06, US09; RN-01 a RN-08; TR-02, TR-04

ADR-002: La Guía es la raíz del agregado y dueña de su historial de rastreo

Campo	Contenido
Estado	Aceptada (2026-10-12)
Contexto	El criterio de éxito del BRD exige que el 100 % de los cambios de estado generen un evento de rastreo. Hoy cada área registra por su cuenta y se pierden eventos.
Alternativas	Tabla de eventos independiente que cada módulo llena; disparadores (triggers) en la base de datos.
Decisión	EventoRastreo, IntentoEntrega y EvidenciaEntrega viven dentro del agregado Guía. Ningún cambio de estado es público sin pasar por un método de la Guía que registra el evento (generar, registrarEscaneo, registrarIntentoFallido, registrarEntrega).
Consecuencias	(+) Rastreo completo por diseño y un solo intento exitoso garantizado. (−) El agregado crece con el historial; se mitiga leyendo el historial desde el modelo de lectura (ADR-003).
Trazabilidad	US04, US05, US06; RN-04, RN-05, RN-06, RN-07; TR-02; Modelo de dominio §4

ADR-003: CQRS básico: comandos y consulta separados

Campo	Contenido
Estado	Aceptada (2026-10-12)
Contexto	US09 necesita una línea de tiempo plana de eventos; no cambia el estado ni aplica reglas. Reducir llamadas a Atención al Cliente (TR-01) depende de que esta consulta sea completa y rápida.

Campo	Contenido
Alternativas	Un solo servicio con métodos de lectura y escritura sobre el agregado; bases de datos separadas para lectura y escritura.
Decisión	Los casos que cambian el estado reciben un Command y los atienden EnvioApplicationService, RastreoApplicationService y EntregaApplicationService. La consulta US09 la atiende ConsultaRastreoQueryService, que lee con HistorialRastreoReader y devuelve HistorialEnvioView; la proyección escribe con HistorialRastreoWriter a partir de los Domain Events. Ambos lados comparten la misma base de datos MySQL.
Consecuencias	(+) La vista de lectura no contamina el modelo de dominio y la consulta no abre transacción de escritura. (−) Hay que mantener la proyección del historial; consistencia eventual de pocos segundos.
Trazabilidad	US09 (y US08 en el trabajo final); RN-08; TR-01

ADR-004: Domain Events para notificar y actualizar el historial

Campo	Contenido
Estado	Aceptada (2026-10-12)
Contexto	US05 pide notificar al destinatario tras un intento fallido y el resguardo; el remitente debe ver cada movimiento. El dominio no debe depender de correos ni de la base de lectura.
Alternativas	Que cada Application Service llame directamente al notificador y actualice el historial.
Decisión	La Guía registra eventos (GuiaGenerada, EscaneoRegistrado, IntentoEntregaFallido, GuiaEnResguardo, EntregaCompletada). Después de confirmar la transacción, el servicio los entrega a PublicadorEventos, que los despacha a NotificacionHandler y a HistorialRastreoProjection.
Consecuencias	(+) Agregar nuevas reacciones (alertas de 24 h, US12) no cambia la Guía ni los servicios. (−) Si la publicación falla después de confirmar, el evento debe reintentarse (patrón Outbox en el trabajo final).
Trazabilidad	US05, US06, US09; RN-05, RN-06; TR-01, TR-02

ADR-005: Service Layer delgada con cuatro Application Services por área del negocio

Campo	Contenido
Estado	Aceptada (2026-10-14)
Contexto	La tarea pide Application Services con un método por caso de uso y sin lógica. Había dos propuestas: una clase Handler por caso de uso (propuesta de la IA) y servicios agrupados por área (propuesta del equipo).
Alternativas	Un Handler por caso de uso (cinco clases); un solo servicio con todos los métodos.

Campo	Contenido
Decisión	Cuatro servicios y cinco métodos: EnvioApplicationService (US01), RastreoApplicationService (US04), EntregaApplicationService (US05 y US06, mismo actor y misma Guía) y ConsultaRastreoQueryService (US09). Cada método abre y cierra su propia transacción.
Consecuencias	(+) Usa el término «Application Services» de la tarea, agrupa por actor y deja claro qué orquesta cada servicio. (−) Un servicio con dos métodos puede crecer; si EntregaApplicationService pasa de tres casos de uso se divide.
Trazabilidad	US01, US04, US05, US06, US09; RN-01 a RN-08; Tablas 9 a 13

05. Trazabilidad y validación contra el BPMN

La matriz conecta cada necesidad de la Unidad 2 (matriz TR del Modelo de dominio y restricciones del BRD) con las historias, las reglas, la actividad del BPMN, los componentes del diseño y el ADR que la justifica. Las necesidades TR-03 y TR-05 quedan fuera de las cinco historias de esta entrega, pero el diseño ya deja el punto de extensión.

Tabla 15. Matriz de trazabilidad.

Necesidad (U2)	Historia	Reglas	Actividad del BPMN	Componentes del diseño	ADR
BRD §6: límites de peso y dimensiones; tarifa por nivel	US01	RN-01, RN-02, RN-03	Pesar, medir y cotizar → ¿Cumple límites? → Cobrar, generar guía e imprimir / Rechazar – carga especial	EnvioApplicationService.registrarGuia, Guia.generar, Peso, Dimensiones, Cotizador, PoliticaTarifa, CargaEspecialRequerida	ADR-001, ADR-005
TR-01 Reducir llamadas por falta de información	US09	RN-08	Consulta de estado (TR-01; no es actividad de un carril)	ConsultaRastreoQueryService.consultarHistorial, HistorialRastreoReader, HistorialRastreoProjection, HistorialEnvioView	ADR-003, ADR-004
TR-02 Cada cambio de estado genera un evento de rastreo	US04, US05, US06	RN-04, RN-05	Escaneo de ingreso y clasificación → Despacho a ruta → Cargar paquete y salir a ruta	RastreoApplicationService.registrarEscaneo, Guia.registrarEscaneo, Guia.cambiarEstado, EventoRastreo, EstadoGuia, TransicionEstadoInvalida	ADR-002
BRD §6: máximo 2 intentos y resguardo	US05	RN-06	Registrar «Intento fallido» → Resguardo en almacén (máx. 5 días hábiles)	EntregaApplicationService.registrarIntentoFallido, Guia.registrarIntentoFallido, IntentoEntrega, EN_RESGUARDO, GuiaEnResguardo, LimiteIntentosExcedido, NotificacionHandler	ADR-001, ADR-002

Necesidad (U2)	Historia	Reglas	Actividad del BPMN	Componentes del diseño	ADR
TR-04 Centralizar la evidencia de entrega	US06	RN-07	¿Destinatario o tercero presente? → Capturar foto + firma digital → Fin: entrega exitosa	EntregaApplicationService.capturarEvidenciaEntrega, AlmacenEvidencias, Guia.registrarEntrega, EvidenciaEntrega, EvidenciaIncompleta, EntregaYaRegistrada, EntregaCompletada	ADR-002, ADR-005
TR-03 Formalizar el manejo de incidencias	US14, US15 (fuera de esta entrega)	—	Timer 10 días sin rastro → Declarar pérdida y compensar	Pendiente: agregado Incidencia en el trabajo final; reaccionará a los Domain Events vía PublicadorEventos	ADR-004
TR-05 Detectar envíos retrasados (24 h / 48 h)	US12, US13 (fuera de esta entrega)	—	Timer 24 h sin cambio → Generar alerta por retraso	Pendiente: tarea programada que lea la fecha del último EventoRastreo	ADR-004

Recorrido del BPMN

Para responder si el diseño está de acuerdo con el BPMN, se recorrió cada actividad y compuerta del diagrama de la Unidad 2 y se ubicó el componente que la atiende. Todas las actividades del flujo principal y del flujo de excepción de las cinco historias quedan cubiertas; las que dependen de otras historias se marcan como fuera de esta entrega.

Tabla 16. Cada actividad del BPMN y dónde la atiende el diseño.

Actividad o compuerta del BPMN	Carril	Dónde la atiende el diseño	Resultado
Inicio: Entrega paquete	Remitente	EnvioApplicationService.registrarGuia (US01)	Cubierta
Pesar, medir y cotizar	Sucursal	registrarGuia: Peso y Dimensiones + Cotizador / PoliticaTarifa	Cubierta
¿Cumple límites? (≤ 30 kg y ≤ 100 cm)	Sucursal	Guia.generar: Peso y Dimensiones validan RN-01	Cubierta
Cobrar, generar guía e imprimir	Sucursal	registrarGuia obtiene el NumeroGuia y devuelve GuiaRegistradaDTO	Cubierta; el cobro se asume (BRD §4 y §7)
Rechazar / Carga especial	Sucursal	Error CargaEspecialRequerida; el UnitOfWork se deshace	Cubierta
Escaneo de ingreso y clasificación	Centro de distribución	RastreoApplicationService.registrarEscaneo con tipo INGRESO (US04)	Cubierta
Despacho a ruta / unidad	Centro de distribución	registrarEscaneo con tipo SALIDA (US04)	Cubierta
Cargar paquete y salir a ruta	Repartidor	Salida del centro que atiende el destino: EN_REPARTO + EventoRastreo	Cubierta

Actividad o compuerta del BPMN	Carril	Dónde la atiende el diseño	Resultado
¿Destinatario o tercero presente?	Repartidor	Decide qué método se llama: capturarEvidenciaEntrega (US06) o registrarIntentoFallido (US05)	Cubierta
Capturar foto + firma digital	Repartidor	EntregaApplicationService.capturarEvidenciaEntrega + AlmacenEvidencias; RN-07 en la Guía	Cubierta
Registrar «Intento fallido»	Repartidor	EntregaApplicationService.registrarIntentoFallido; RN-06 en la Guía	Cubierta
¿Cliente reagenda o recoge en hub?	Centro de distribución	US10	Fuera de esta entrega (ver hallazgo H-01)
Resguardo en almacén (máx. 5 días hábiles)	Centro de distribución	EstadoGuia.EN_RESGUARDO y evento GuiaEnResguardo	Cubierta; el conteo de 5 días va con US10
Registrar devolución a remitente	Atención al cliente	US10	Fuera de esta entrega
Timer 24 h sin cambio → Generar alerta	Atención al cliente	US12	Fuera de esta entrega; se conectará a los Domain Events
Timer 10 días → Declarar pérdida y compensar	Atención al cliente	US15	Fuera de esta entrega
Fin: Entrega exitosa	—	Evento EntregaCompletada	Cubierta

Hallazgos de continuidad con la Unidad 2

Tabla 17. Diferencias encontradas en los documentos de la Unidad 2 y cómo se resolvieron.

ID	Hallazgo en la Unidad 2	Decisión del equipo
H-01	El BPMN no muestra el conteo de dos intentos: después del primer intento fallido pasa directo a «¿Cliente reagenda o recoge en hub?».	Se siguió la regla del BRD §6 y de US05 (máximo 2 intentos), que es más precisa. La Guía lleva el número de intento; el BPMN debe actualizarse para mostrar el segundo intento antes del resguardo.
H-02	La imagen del modelo de dominio en el PDF de la U2 (página 2) muestra Pasajero, Conductor, Viaje y Vehículo, que no son de CargoBox.	Se usaron el texto, las reglas y el glosario de ese mismo documento, que sí son de CargoBox. La imagen debe reemplazarse por el mapa de dominio de esta entrega.
H-03	El modelo de dominio de la U2 trata Remitente, Destinatario, EvidenciaEntrega y NivelServicio como entidades.	En este diseño son Value Objects: no tienen ciclo de vida propio en las cinco historias. Se registra el cambio para mantener la trazabilidad.

06. Bitácora de uso de IA

Se usó Claude (Anthropic) como apoyo para generar borradores y revisar el diseño. Cada respuesta se comparó contra los documentos de la Unidad 2; la tabla registra qué se aceptó, qué se corrigió y por qué.

Tabla 18. Bitácora de iteraciones con IA.

#	Objetivo	Prompt (resumen)	Respuesta útil	Error o supuesto detectado	Decisión del equipo y por qué
1	Primer borrador de la arquitectura	Se compartió la actividad y el caso CargoBox y se pidió una propuesta inicial con los cuatro puntos: patrón, mapa de dominio, Service Layer y diagramas con ADR.	Estructura de los entregables, tabla comparativa ponderada y borradores de diagramas en PlantUML.	Supuso datos que no venían del caso: pagos en línea, 3 intentos de entrega, límite de 70 kg y un agregado Pago.	Se rechazaron esos supuestos y se pidió rehacer la propuesta solo con el Caso 14 y los documentos de la Unidad 2.
2	Elegir las 5 historias de usuario	Con nuestro BRD, User Stories, BPMN y modelo de dominio: «¿qué cinco historias representan mejor la complejidad de las reglas del negocio?»	Propuso US01, US04, US05, US06 y US09, las reglas RN-01 a RN-08 con su evidencia y separar la consulta del remitente (CQRS).	Señaló que la imagen del modelo de dominio de nuestra U2 era de otro caso (hallazgo H-02).	Aceptado: las cinco historias recorren el BPMN de inicio a fin e incluyen una excepción. Se registró el hallazgo y se pidió que el mapa de dominio explique qué representa cada elemento y qué regla protege.
3	Cumplir los 5 principios SOLID	«Revisa el diseño contra los cinco principios SOLID y dinos qué cambiar.»	Tarifa separada por nivel de servicio (O) y lector y escritor del historial separados (I).	Propuso contratos CommandHandler/QueryHandler que dejaron de aplicar al adoptar nuestros Application Services.	Se aceptaron los cambios de O e I. El cambio de D quedó como AlmacenEvidencias (iteración 4).
4	Comparar nuestra Service Layer	«Compara nuestro punto 3 de Service Layer con tu propuesta según lo que pide la actividad.»	Comparación por requisito: nuestra versión cumple mejor (Application Services, dónde vive cada regla, errores de dominio, revisión obligatoria).	Detectó nombres distintos entre el texto y los diagramas, una referencia a una sección inexistente y que faltaba AlmacenEvidencias en US06.	Se conservó la Service Layer del equipo (ADR-005) y se alinearon con ella los diagramas, los ADR y la trazabilidad.
5	Validar contra el BPMN	«Revisa si el diseño está de acuerdo con nuestro BPMN y arma la matriz de trazabilidad.»	Recorrido actividad por actividad del BPMN y matriz necesidad → historia → regla → componente → ADR.	Encontró que nuestro BPMN no muestra el segundo intento de entrega (hallazgo H-01).	Se siguió la regla del BRD §6 y de US05 (máximo 2 intentos) y se registró H-01 para corregir el BPMN.

Entregables en GitHub

Estructura del repositorio:

```
cargobox-arquitectura/
├── README.md
└── docs/
    ├── reporte-U3-CargoBox.pdf
    ├── matriz-trazabilidad.md
    ├── bitacora-ia.md
    ├── adr/  ADR-001.md … ADR-005.md
    └── diagramas/  (.puml fuente + .png)
        ├── 00-mapa-contextos
        ├── 01-mapa-dominio
        ├── 02-diagrama-clases
        ├── 03-secuencia-registrar-guia
```

```
├── 04-secuencia-entrega-intento-fallido
└── mermaid/  (versión .mmd para draw.io)
```

Liga del repositorio:

[Pega aquí la liga: https://github.com/USUARIO/cargobox-arquitectura]

[Inserta aquí la captura de pantalla del repositorio en GitHub]

[Inserta aquí la captura de la carpeta docs/adr en GitHub]

Conclusiones:

Partir de cinco historias concretas de la Unidad 2 (US01, US04, US05, US06 y US09) permitió elegir el patrón con evidencia y no por preferencia: la tabla comparativa mostró que las reglas de límites, el orden de estados, el máximo de dos intentos y la evidencia obligatoria se protegen mejor con Domain Model (4.45 de 5) que con Transaction Script o Table Module.

El mapa de dominio explica qué representa cada elemento para el negocio y qué regla protege. La Guía quedó como raíz del agregado y dueña de sus eventos de rastreo, intentos y evidencia, lo que ataca directamente el problema del BRD de eventos incompletos (TR-02).

La Service Layer quedó delgada: cuatro Application Services con un método por caso de uso que solo coordinan repositorio, dominio, transacción y eventos. La tabla de dónde vive cada regla y los errores en lenguaje del negocio muestran que ninguna regla se quedó en los servicios, y la consulta del remitente se separa como CQRS básico.

La revisión con SOLID dejó cinco hallazgos y cambió el diseño en tres puntos: la tarifa por nivel de servicio (abierto/cerrado), el lector y el escritor del historial separados (segregación de interfaces) y el almacén de evidencias como interfaz (inversión de dependencias).

Los diagramas de clases y de secuencia usan los mismos nombres que el texto y el glosario, y los cinco ADR registran contexto, alternativas, consecuencias y trazabilidad de cada decisión.

La matriz de trazabilidad y el recorrido del BPMN muestran que cada actividad del flujo principal y de excepción de las cinco historias tiene un componente que la atiende, y registran tres hallazgos de la Unidad 2. La bitácora de IA deja constancia de qué propuestas se aceptaron, cuáles se rechazaron y por qué.